



## Flexbox基础

深入理解 Flexbox 三大核心：direction, justify-content,  
与 align-items



# 目录

1. 掌握 CSS Grid 布局：从间距到对齐的精细化控制
2. 目录
3. 传统布局的困扰
4. 1. 间距控制：告别 `margin` 的新范式
5. `gap` 的核心优势
6. 2. 容器级对齐：控制网格在容器中的位置
7. 容器级对齐示例
8. 3. 项目级对齐：单元格内的精细控制
9. 容器统一定义示例
10. 项目独立定义示例
11. 总结

# 概览

通过一个经典布局问题，引出 Flexbox 的三大核心概念。

- **一个问题**：如何完美居中？
- **两大轴线**：主轴与交叉轴
- **三大核心**：`flex-direction`，`justify-content`，`align-items`
- **终极方案**：组合应用，解决问题

# 经典问题：如何垂直居中？

在过去，让一个元素在容器内完美居中，通常需要繁琐的技巧。

- 绝对定位 + `transform`
  - `display: table-cell`
  - 负外边距
- ✗ 复杂、鲁棒性差。

# Flexbox 方案：如此简单

有了 Flexbox，一切变得轻而易举。

```
.container {  
  display: flex; /* 开启 Flexbox */  
  justify-content: center; /* 主轴居中 */  
  align-items: center; /* 交叉轴居中 */  
}
```

Flex布局：强大且直观。

# Flexbox 布局三剑客

Flexbox的三大核心概念：

- **1. 方向 (Direction)**

`flex-direction` - 定义了主轴的方向，决定项目是水平排列还是垂直排列。

- **2. 主轴对齐 (Justify Content)**

`justify-content` - 管理项目在**主轴**上的对齐和分布。

- **3. 交叉轴对齐 (Align Items)**

`align-items` - 管理项目在**交叉轴**上的对齐方式。

# 容器与轴

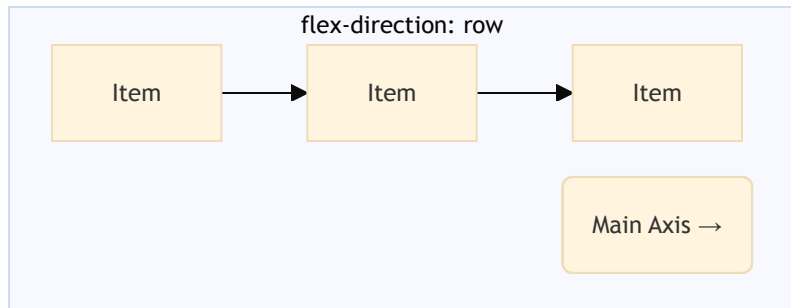
设置 `display: flex;`，一个“Flex 容器”就诞生了。

内部的一切都围绕两条看不见的轴线展开：

- **主轴 (Main Axis)**
- **交叉轴 (Cross Axis)**

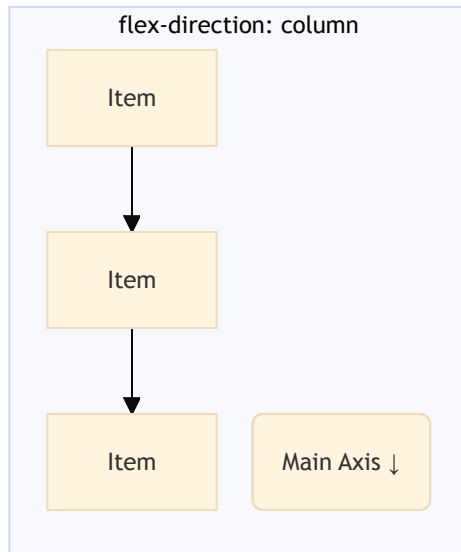
`flex-direction: row` (默认)

主轴是水平的，交叉轴是垂直的。



`flex-direction: column`

主轴是垂直的，交叉轴是水平的。



# 主轴控制器: justify-content

`justify-content` 负责项目在主轴上的对齐与分布。

## 对齐类:

- `flex-start` (默认): 向起点对齐
- `flex-end` : 向终点对齐
- `center` : 居中对齐

## 分布类:

- `space-between` : 两端对齐, 中间平分
- `space-around` : 项目两侧间距相等
- `space-evenly` : 所有间距完全相等

## 交互演示: justify-content

flex-start

flex-end

center

space-between

space-around

space-evenly



# 交叉轴控制器: `align-items`

`align-items` 负责在交叉轴上排兵布阵。

它的常用值包括:

- `stretch` (默认): 项目被拉伸以填满交叉轴。(前提是项目没有固定高度)
- `flex-start`: 向交叉轴的起点对齐。
- `flex-end`: 向交叉轴的终点对齐。
- `center`: 在交叉轴上居中。



# 交互演示: align-items

stretch

flex-start

flex-end

center



# 终极组合: 完美的居中

回到最初的问题:

如何让一个元素在容器内水平垂直居中?

当 `flex-direction` 为 `row` (默认) 时:

- `justify-content: center;`  
控制项目在**主轴 (水平方向)** 上居中。
- `align-items: center;`  
控制项目在**交叉轴 (垂直方向)** 上居中。

两者结合, 就实现了完美的水平垂直居中。

## 最终代码

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```



Centered!

# 总结

- `display: flex;` 是开启弹性布局的开关。
- `flex-direction` 定义坐标系 (主轴是水平还是垂直)。
- `justify-content` 沿着**主轴**排布元素。
- `align-items` 沿着**交叉轴**对齐元素。

记住这三者的关系，可以应对绝大多数单行或单列的布局场景。